

Guide d'administration

Protocole R-CEOP

Rédaction : juin 2020

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁻⁷

Traitement du lymphome non hodgkinien à cellules B CD20+ lors de contre-indication aux anthracyclines :

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (5 mai 2020) : <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement> (Liste régulière (CEOP), rituximab : médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁷

La chimiothérapie s'administre aux 21 jours :

- › Patients avec maladie limitée : 3 à 4 cycles avec ou sans radiothérapie⁶;
- › Patients avec maladie étendue : 6 cycles⁶ (selon Prusilla et coll., le traitement était poursuivi pour un total de 8 cycles en présence d'une réponse radiologique documentée entre le 4^e et le 6^e cycle⁵).

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻¹⁰

Médicament*	Dose	Description
1- Rituximab	375 mg/m ² jour 1	› IV soluté; diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 %. › Première dose : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré: augmenter la vitesse d'administration de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h.

		› Doses subséquentes: si première dose bien tolérée, vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance.
		OU
		› Perfusion accélérée⁹: si première dose bien tolérée, perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste en 1 heure (perfusion totale de 90 minutes).
2- Vincristine	1,4 mg/m ² (max. 2 mg) jour 1	› Dans un minisac de 50 ml de NaCl 0,9 % en 5 à 10 minutes ^{8, 11-13**} .
3- Etoposide ⁶⁻⁷	50 mg/m ² /jour IV jour 1	› IV soluté; dans 500 ml de NaCl 0,9% ou Dextrose 5 % sans PVC sur une période de 60 minutes (concentration maximale de 0,4 mg/ml) ^{11,14 *** , ****}
	100 mg/m ² /jour PO jours 2 et 3	
4- Cyclophosphamide	750 mg/m ² jour 1	› IV soluté dans 100-250 ml NaCl 0,9 % ou dextrose 5 % en 20-30 minutes.
Prednisone	100 mg PO DIE ² (ou alternative 40 mg/m ² /jour PO DIE ^{1,3,4} Jours 1 à 5	› Prendre le matin avec nourriture.
› Répéter tous les 21 jours pour 3-8 cycles selon le stade de la maladie		
Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :		
› Acétaminophène 650-1000 mg PO.		
› Diphenhydramine 25-50 mg IV/PO.		
› Administrer la prednisone 30 min à 1 heure avant le rituximab pour diminuer le risque de réaction liée à la perfusion.		
› Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4h.		
Considérations spéciales :		
› Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion de rituximab ¹⁵		
* Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant) ¹⁰ .		
**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (vincristine) ¹⁰ .		
*** L'utilisation de sacs sans PVC est recommandée par certains ^{16,17} quoique le manufacturier n'a pas statué définitivement sur cet usage ^{11,14} .		
****L'étoposide pourrait être administré per os (100 mg/m ² /jour) le jour 1 ⁵ . Les doses supérieures à 200 mg doivent être administrées en 2 prises ¹¹ . L'étoposide par voie orale s'administre à jeun. Capsules de 50 mg ¹⁸ .		

2.3. Thérapie de support

› Hydratation intra-veineuse¹⁹:

- Lors du traitement initial d'un lymphome, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie).
- Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.

› Prévention du syndrome de lyse tumorale¹⁹:

- Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.

› Antiémétiques²⁰ :

Jour 1 : potentiel émétique modéré (>30-90%)

- Pré-chimiothérapie : sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV. La dexaméthasone pourrait être omise si la prednisone du protocole est déjà administrée.
- Post-chimiothérapie : La prednisone du protocole est efficace dans le contrôle des nausées retardées.
- Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

Jours 2 et 3 : Potentiel faiblement émétisant (10-30%)

- Pré-chimiothérapie: La prednisone est suffisante pour prévenir les nausées et vomissements des jours 2 et 3.
- Post-chimiothérapie: se référer à la post-chimiothérapie du jour 1.

› Réaction liée à la perfusion de rituximab¹⁵ :

- Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
- Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
- Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
- Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine [si frissons], bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.

- › **Surveillance de réaction de type anaphylactique à la perfusion d'étoposide au jour 1¹⁴:**
 - Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. frissons, fièvre, tachycardie, bronchospasmes, dyspnée, hypotension¹⁴).
 - En présence d'une réaction **légère à modérée (grade 1 ou 2)**, cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique : antihistaminiques, antipyrétiques et/ou corticostéroïdes¹⁴.
 - L'utilisation d'antihistaminiques, d'antipyrétiques et de corticostéroïdes en prémédication devrait être envisagée lors des cycles subséquents²¹. Possibilité de passer à l'étoposide phosphate ou aux capsules d'étoposide per os²⁴.
 - En présence d'une réaction **sévère (grade 3 ou 4)**, cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique : antihistaminiques, antipyrétiques, corticostéroïdes, épinéphrine, hydratation intraveineuse, vasopresseurs, oxygène et/ou bronchodilatateurs. Réévaluer la thérapie selon le contexte clinique^{14, 21, 22}.
 - Envisager le passage à la formulation orale ou à l'étoposide phosphate si le protocole doit être poursuivi. Si la voie orale est choisie, il faut donner le double de la dose intraveineuse prévue au protocole en raison de la biodisponibilité de l'étoposide oral, généralement estimée à 50%, mais considérée comme variable¹⁸. L'étoposide phosphate (Etopophos^{MD}) peut être obtenu par le Programme d'Accès Spécial (PAS) de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/acces-special/medicaments/demande-acces-special-formulaire.html>). La dose à administrer est la même que celle d'étoposide commercial^{23,24}.
- › **Manifestations cardiovasculaires^{14,15}:**
 - De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion du rituximab et d'étoposide. Dans le cas de l'étoposide, il est recommandé d'interrompre la perfusion en cas d'hypotension cliniquement significative ou symptomatique. La reprise de la perfusion devrait généralement se faire à débit plus lent.
 - Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion de rituximab jusqu'à la fin de celle-ci.
- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé transitoire**. En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV, on peut tenter de²⁵:
 - Diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV;
 - Ralentir le débit;
 - Appliquer de la glace;
 - Utiliser la béclo méthasone intranasale ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation;
 - Utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphedrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).
- › **Surveillance de la mucosite^{26,27}:**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
 - Voir le guide : Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées²⁷:
<https://www.geog.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>

- › **Surveillance de la constipation^{11,28}:**
 - La constipation accompagnée de douleurs abdominales peut être présente avec la vincristine.
 - Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.
- › **Surveillance de la cystite hémorragique (cyclophosphamide)^{11,28}:**
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Encourager les mictions fréquentes.
- › **Prévention de la neutropénie fébrile²⁹:**
 - L'utilisation prophylactique de filgrastim pourrait être envisagée chez les patients à risque (patients âgés, multitraités).
- › **Surveillance de l'hépatite B et C¹⁵:**
 - Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
 - Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 06-2018](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{11, 28, 31}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis
Cyclophosphamide	Clcr ≥ 10 mL/min = 100% de la dose Clcr < 10 mL/min = 75% de la dose
Étoposide ^{11,28}	Clcr > 50 mL/min = 100% de la dose Clcr 10-50 mL/min = 75% de la dose Clcr < 10 mL/min = 50% de la dose
Vincristine	Aucun ajustement requis
Prednisone	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{11, 28, 32}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis
Cyclophosphamide*	Aucun ajustement requis
Étoposide**, ***	AST > 3 X LSN 50% de la dose
	Bilirubine (µmol/L) 26-51 50% de la dose
	> 51 Omettre
Vincristine**	Bilirubine (µmol/L) 26-51 50% de la dose
	> 51 Omettre
Prednisone	Aucun ajustement requis

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la

cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme ne soit pas clairement établis¹¹.

** Les ajustements peuvent varier selon les références consultées³³.

*** Selon certains auteurs, une insuffisance hépatique légère à modérée pourrait être compensée par l'augmentation de l'élimination rénale de l'étoposide^{11,28}. L'étoposide est contre-indiqué en insuffisance hépatique sévère¹⁴.

LSN : limite supérieure de la normale.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{adapté de 1-4}

Jour/cycle	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	ET	≥ 100	100 % de la dose
	< 1,5	OU	< 100	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1.5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L. Ajouter filgrastim au prochain cycle si neutropénie en cause. Aucune donnée n'est disponible dans la littérature sur les ajustements de doses.

3.4. Ajustement des doses selon la neurotoxicité

3.4.1. Niveaux de doses

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Vincristine	100%	67%	50%

3.4.2. Description de la neurotoxicité

Aucune donnée d'ajustement des doses selon les toxicités non-hématologiques n'a pu être répertoriée dans les études. Cependant, certains regroupements d'experts (p.ex. BCCA) suggèrent tout de même des ajustements de doses.

Médicament	Grade*	Toxicité	Niveau de dose
Vincristine	1	Asymptomatique ou légèrement symptomatique	100 %**
	2	Symptômes modérés perturbant les activités de la vie quotidienne, sans les limiter	Niveau -1
	3	Symptômes sévères limitant les activités de la vie quotidienne	Niveau -2
	4	Conséquences menaçant le pronostic vital	Omettre la dose

* CTCAE version 5.0

** Certaines études, principalement chez les patients âgés, diminuent ou cessent plus rapidement la vincristine en contexte de neurotoxicité⁴.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

En l'absence de donnée publiée concernant l'innocuité du régime R-CEOP, les effets indésirables du régime R-CHOP ont été adaptés et sont présentés ci-dessous.

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante^{1,29}. L'utilisation de filgrastim devrait être considérée pour éviter un délai dans les cycles subséquents, une réduction de la dose ou pour prévenir la neutropénie fébrile chez les personnes à risque.

Les **nausées** et **vomissements** sont fréquents et sont généralement modérés (jour 1) ou de faible intensité (jours 2-3) mais sont généralement bien contrôlés avec les antiémétiques^{1,20} ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est très fréquente et peut être totale¹.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes reliés à la perfusion**^{9,15,28} et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80% lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7% de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

Des **réactions d'hypersensibilité** sont possibles avec l'étoposide (0,7-2%). Elles surviennent habituellement dans les 5 à 10 premières minutes de la perfusion (incluant la première perfusion) et se caractérisent par un inconfort à la poitrine, de la dyspnée, un bronchospasme, une hypotension et du flushing. Il faut cesser immédiatement la perfusion et traiter selon les symptômes. Des corticostéroïdes, des antihistaminiques ou de l'épinéphrine peuvent être utilisés si ces réactions surviennent. La présence de polysorbate 80 dans la formulation intraveineuse pourrait expliquer certaines de ces réactions, mais le mécanisme demeure incertain. L'utilisation de la solution intraveineuse de phosphate d'étoposide (un pro-médicament rapidement transformé en étoposide²³) ou le passage à la voie orale en capsules¹⁸ serait associée à une incidence moindre de réactions allergiques^{24,34}. L'étoposide phosphate peut être obtenu via le Programme d'Accès Spécial de Santé Canada ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Cependant, des cas d'allergie réelle à l'étoposide ont été rapportés nécessitant soit l'arrêt du traitement ou l'utilisation de protocoles de désensibilisation rapide pour l'administration avec une prémédication³⁴⁻³⁵.

L'**hypotension passagère** suite à la perfusion de rituximab est possible. On suggère de considérer le retrait des médicaments antihypertenseurs pour une période de 12 heures précédant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci¹⁵. À évaluer 24 heures avant l'instauration du premier traitement ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

Une **hypotension transitoire** peut survenir pendant l'administration rapide de l'étoposide et est habituellement associée à une administration rapide. C'est pourquoi nous suggérons l'administration

sur une période de 1 heure. Si une hypotension survient, elle répond habituellement à l'arrêt de la perfusion et à l'administration de fluides IV¹⁴. Le traitement peut ensuite reprendre à débit plus lent.

Syndrome de lyse tumorale : Ce syndrome survient en présence d'un nombre élevé de cellules malignes circulantes (lymphocytes > 25 000/mm³) ou d'une forte charge tumorale. Il se caractérise par une diminution rapide du volume de la tumeur, une insuffisance rénale, une hyperkaliémie, une hypocalcémie, une hyperuricémie. Le plus souvent rapporté entre 12 à 24 heures après la première perfusion avec une incidence de 0,5%¹⁹.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{15,30}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 06-2018 : VHB et VHC](#))].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un **risque accru d'infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une immunodépression marquée. Chez les patients atteints du VIH, il est préférable de ne pas administrer le rituximab si les CD4 sont inférieurs à 50, sans égard à la charge virale³⁶⁻³⁷.

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{15,38}.

Des **mucosites** sont possibles²⁶([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **cystite hémorragique** peut survenir mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale¹¹ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'administration et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmoiement, mal de tête frontal, douleur faciale)²⁵.

L'aménorrhée et **l'azoospermie** sont possibles durant les traitements. Bien qu'aucune donnée spécifique ne soit disponible avec le protocole RCEOP, il a été rapporté que quelques années après la

fin des traitements avec un protocole de type CHOP, la majorité (20/24) des jeunes avaient retrouvé leur fonction gonadique. La dose cumulative de cyclophosphamide ainsi que la radiothérapie augmentent le risque d'infertilité permanente³⁹⁻⁴⁰.

La **neurotoxicité** associée à la vincristine peut survenir et nécessiter un ajustement de dose. Elle se caractérise principalement par une neuropathie périphérique et **de la constipation** ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Elle peut parfois se manifester par une douleur à la mâchoire ou aux glandes parotides. Cette dernière manifestation devrait être traitée avec des analgésiques sans ajuster la dose²⁸.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab¹⁵. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement¹⁵.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab ainsi qu'avec l'étoposide. Dans le cas du rituximab, certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, l'agent causal devrait être cessé définitivement^{14,15, 41}.

L'utilisation de prednisone à forte dose peut entraîner des effets indésirables typiquement reliées à ce médicament : hyperglycémie, insomnie, agitation et dyspepsie^{11,28}.

La vincristine est **vésicante** (protocole particulier en présence d'extravasation), l'étoposide est **irritant** et la cyclophosphamide et le rituximab sont **non-irritants**¹⁰.

Tableau des effets indésirables^{7*}

Effet indésirable (n=26)	Grade 1-2 n (%)	Grade 3-4 n (%)	Grade 5 n (%)
Infection	7 (27%)	6(23%)	1 (4%)
Neuropathie périphérique	7 (27%)	0	0
Autre toxicité neurologique	4 (15%)	2 (8%)	0
Anémie	0	6(23%)	0
Neutropénie	0	1 (4%)	0
Neutropénie fébrile	0	5 (19%)	0
Diarrhée	4 (15%)	0	0
Insuffisance cardiaque	0	3 (11%)	0
Fatigue	4 (15%)	0	0

*Étude rétrospective, non comparative comprenant un faible nombre de sujets, limite la portée des résultats concernant l'innocuité de ce protocole.

4.2. Interactions cliniques significatives^{11,28}

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

La **vincristine** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P.

L'**étoposide** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

La **prednisone** est extensivement métabolisée au foie. C'est un substrat mineur du CYP450 3A4.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	<i>Etoposide</i> <i>Vincristine</i> <i>Prednisone</i>	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide, vincristine et prednisone par inhibition de leur métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose d'étoposide, de la vincristine et de la prednisone. Surveiller étroitement les signes de toxicité (neuropathies, diminution du péristaltisme) avec la vincristine.
Inducteur puissants du CYP450 3A4 (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampicine, millepertuis, etc.)	<i>Etoposide</i> <i>Vincristine</i> <i>Prednisone</i>	↓ des concentrations plasmatiques de la vincristine, de l'étoposide et de la prednisone par induction de leur métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de la vincristine, de l'étoposide et de la prednisone pourrait survenir.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex : clarithromycine, kétoconazole, itraconazole, cyclosporine, ritonavir, etc.)	<i>Etoposide</i> <i>Vincristine</i>	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide et de la vincristine par inhibition de leur métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs du CYP450 2B6 (phénytoïne, phénobarbital, rifampin, carbamazépine, etc.)	<i>Cyclophosphamide</i>	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.

Inhibiteurs de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	<i>Cyclophosphamide</i>	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	<i>Cyclophosphamide</i>	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Aprépitant	<i>Étoposide</i> <i>Vincristine</i>	↑ possible des concentrations d'étoposide et de vincristine par inhibition modérée du CYP450 3A4. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence, privilégier antiémétiques alternatifs.
Atovaquone	<i>Étoposide</i>	↑ des concentrations plasmatiques d'étoposide. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration, tenter d'espacer l'administration des deux médicaments de 1-2 jours ¹¹ .
Cyclosporine	<i>Cyclophosphamide</i>	↓ des concentrations sériques de cyclosporine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence (surtout en présence de hautes doses de cyclophosphamide). Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Vaccins vivants	<i>Cyclophosphamide</i> <i>Étoposide</i> <i>Vincristine</i> <i>Prednisone</i> <i>Rituximab</i>	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Attendre au moins 3 mois après la fin de la chimiothérapie pour administrer un vaccin vivant (voir également section suivante – vaccins).
Vaccins	<i>Rituximab</i>	Diminution de l'efficacité des vaccins.	Éviter la co-administration.

		<i>Sévérité : majeure</i>	Attendre au moins 6 mois après la fin de la chimiothérapie.
Warfarine	<i>Cyclophosphamide</i> <i>Étoposide</i> <i>Vincristine</i> <i>Prednisone</i>	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, calcium, magnésium, phosphore, acide urique, glycémie, LDH. Sérologies hépatite B et C, dépistage VIH.
Avant chaque cycle (Maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, glycémie.
Si cliniquement indiqué	Sérologies hépatite B et C si positives urée, créatinine sérique, électrolytes, calcium, magnésium, phosphore, LDH, acide urique.

5. Références

1. Coiffier B, Lepage E, Brière J et coll. CHOP chemotherapy plus rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-B-cell lymphoma. *N Engl J Med*;2002; 346(4); 235-242.
2. Pfreundschuh M, Trumper L, Osterborg A, Pettengell R, Trnety M, Imrie K et coll. CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP-like chemotherapy alone in young patients with good-prognosis diffuse large B-cell lymphoma: a randomized controlled trial by the MabThera International trial (MInT) Group. *Lancet Oncol* 2006; 7: 379-91.
3. Cunningham D, Hawkes EA, Jack A, Qian W, Smith P, Mouncey P et coll. Rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone in patients with newly diagnosed diffuse large B-cell non Hodgkin lymphoma : a phase 3 comparison of dose intensification with 14-day versus 21-day cycles. *Lancet* 2013; 381: 1817-26.
4. Delarue R, Tilly H, Mounier N, Petrella T, Salles G, Thieblemont C et coll. Dose-dense rituximab-CHOP compared with standard rituximab-CHOP in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma (the LNH03-6b study) : a randomized phase 3 trial. *Lancet* 2013; 14: 525-33.
5. Prusila REI, Peroja P, Jantunen E, et al. Treatment of diffuse large B-cell lymphoma in elderly patients: Replacing doxorubicin with either epirubicin or etoposide (VP-16). *Hematological Oncology* 2019;37:136–42.
6. Moccia AA, Schall K, Hoskins P, et al. R-CHOP with Etoposide Substituted for Doxorubicin (R-CEOP): Excellent Outcome in Diffuse Large B Cell Lymphoma for Patients with a Contraindication to Anthracyclines (abstract). *ASH* 2009; abstract 408.
7. Rashidi A, Oak E, Carson KR, et al. Outcomes with R-CEOP for R-CHOP-ineligible patients with diffuse large B-cell lymphoma are highly dependent on cell of origin defined by Hans criteria, *Leukemia & Lymphoma* 2015;57(5) :1191-3.
8. ISMP Canada. Published data supports dispensing vincristine in minibags as a system safeguard. *ISMP Can Saf Bull* Disponible au : <http://www.ismp-canada.org/download/cjhp/cjhp0112.pdf>. 3 octobre 2001.
9. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.

10. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf
11. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 29 juin 2020
12. Trissel LA, Ashworth LD et coll. Trissel's stability of compounded formulations. Washington, D.C. :American Pharmacists Association, 2017.
13. Davis NM. The preparation of vincristine in minibags will prevent deadly medication errors[editorial]. Hosp Pharm 2001; 36: 707.
14. Sandoz Canada Inc. Monographie de l'Injection d'Étoposide. Boucherville, Qc. Mai 2015.
15. Hoffmann-LaRoche Limitée. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Octobre 2019.
16. Demoré B, Vigneron J, Perrin A, et al. Leaching of diethylhexyl phthalate from polyvinyl chloride bags into intravenous etoposide solution. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2002; 27(2): 139-42.
17. DeLemos M, Hamata L, Vu T, Leaching of diethylhexyl phthalate from polyvinyl chloride materials into etoposide intravenous solutions. Journal of oncology pharmacy practice. 2005; 11(4) :155-7.
18. Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Monographie de Vepesid^{MD}. Mississauga, Ontario. Décembre 2019.
19. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. N Engl J Med 2011; 364(19): 1844-54.
20. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
21. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
22. Cheson BD, Wendtner CM, Pieper A et coll. Optimal use of bendamustine in CLL, NHL and multiple myeloma: Treatment recommendations from an international consensus panel. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2010;10(1):21-27.
23. Bristol-Myers Squibb Company. Monographie américaine de l'étoposide phosphate (Etopophos^{MD}). Princeton, New Jersey, mai 2019.
24. Siderov J, Prasad P, De Boer R, Desai J. Safe administration of etoposide phosphate after hypersensitivity reaction to intravenous etoposide. Br J Cancer. 2002;86(1):12-13.
25. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS, and Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide-induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose) : a report of two cases. J Oncol Pharm Practice 2002; 8: 131-134.
26. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et al.MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. Cancer 2014; 120: 1453-61.
27. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Décembre 2017, <https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
28. DRUGDEX® System (version électronique). IBM Warson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <https://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 29 juin 2020).
29. Schwartzberg LS, Saleh, Whittaker et coll. Severe neutropenia and relative dose intensity among patients ≤ 65 and ≥ 65 years with non-Hodgkin's lymphoma receiving CHOP-based chemotherapy. Support Care Cancer 2014; 22: 1833-41.
30. Hwang JP, Somerfield M, Alston-Johnson DE, Cryer DR, Feld J, Kramer BS et coll. Hepatitis B Virus Screening for Patients With Cancer Before Therapy: American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion Update, J Clin Oncol 2015, 2212-2220.

31. Aronoff GR, Bennett WM, Berns JS et coll. Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children, 5th ed. Philadelphia, PA: American College of Physicians; 2007, p 97, 170.
32. Floyd J, Mirza I, Sachs B et coll. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
33. Hendrayana T, Wilmer A, Kurth V, Schmidt-Wolf IG, Jaehde U. Anticancer Dose Adjustment for Patients with Renal and Hepatic Dysfunction: From Scientific Evidence to Clinical Application. *Sci Pharm*. 2017;85(1):8.
34. Sambasivan K, Mahmoud S, Kokache A, et al. Hypersensitivity reactions to etoposide phosphate. *J Oncol Pharm Practice*. 2014;20(2): 158–60.
35. Polistena P, Tran Q, Cirillo M, et al. Etoposide phosphate hypersensitivity overcome using a desensitisation programme enabling optimal therapy for relapsed Hodgkin lymphoma. *Bone Marrow Transplant*. 2017;52:455-6.
36. Barta SK, Xue X, Wang D, Tamari R, Lee JY, Mounier N et coll. Treatment factors affecting outcomes in HIV-associated non-Hodgkin lymphoma: a pooled analysis of 1546 patients. *Blood* 2013; 122(19): 3251-3262.
37. Hentrich M, Hoffmann C, Mosthaf F, Müller M, Siehl J, Wyen C et coll. Therapy of HIV-associated lymphoma—recommendations of the oncology working group of the German Study Group of Physicians in Private Practice Treating HIV-Infected Patients (DAGNÄ), in cooperation with the German AIDS Society (DAIG). *Ann Hematol* 2014; 93(8):913–921.
38. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
39. Pryzant RM, Meistrich ML, Wilson G, et coll. Long-term reduction in sperm count after chemotherapy with and without radiation therapy for non-Hodgkin's lymphomas. *J Clin Oncol* 1993; 11(2): 239-47.
40. Bokemeyer C, Schmoll HJ, van Rhee J et coll. Long-term gonadal toxicity after therapy for Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. *Ann Hematol* 1994; 68(3): 105-10.
41. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible au: <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>.